

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Lösungsskizze zu
Blatt 3

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Sebastian Loy

Dieses Dokument stellt eine Lösungsskizze dar, mit keinerlei Garantie auf Vollständigkeit und/oder Korrektheit.

3.1 Wiederholung

Einfache Aufgaben, die mit Ihrem bisherigen Grundwissen aus der Festkörperphysik spontan und (in einer Klausursituation) ohne Nachschlagen gelöst werden sollten.

- (a) **Abbildung 1 zeigt ein zweidimensionales Kristallgitter. Welches Bravaisgitter liegt vor? Zeichnen Sie eine primitive und eine nicht-primitive Einheitszelle ein. Geben Sie an, wieviele Gitterpunkte Ihre gewählten Einheitszellen enthalten.**

Lösung: Das Bravais-Gitter ist zentriert-rechteckig. $\vec{a}'_1$ und $\vec{a}'_2$ sind die primitiven Gittervektoren der primitiven Einheitszelle (grüner Bereich) mit einem Gitterpunkt. $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ sind die Gittervektoren einer nicht-primitiven (oder konventionellen) Einheitszelle mit zwei Gitterpunkten (roter Bereich).

- (b) **Welches Kristallgitter wird zur Beschreibung von CsCl verwendet? (siehe Abbildung 2)**

Lösung: Wir wählen ein einfach kubisches (sc) Kristallgitter mit einer Basis aus einem Cl^- -Ion und einem Cs^+ -Ion.

Wichtiger Hinweis: CsCl ist kein bcc-Gitter! Alle Atome (einschließlich des Mittelpunktes) müssen in einem bcc-Gitter identisch sein. Bei CsCl ist das Atom in der Mitte Cl, während die Atome in den Ecken Cs sind.

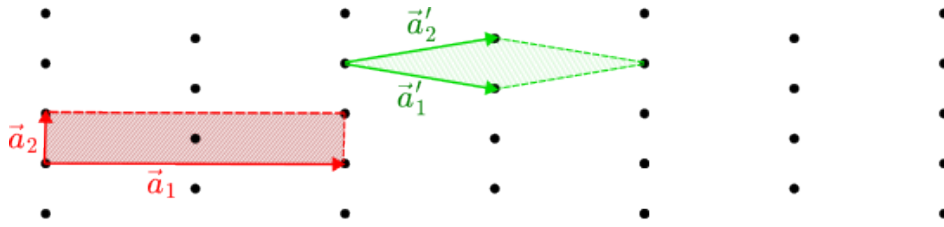


Abbildung 1: Konventionelle Einheitszelle (rot) und primitive Einheitszelle (grün).

Caesium chloride (CsCl)

Lattice = Cubic-P

Basis = Cs at $[000]$

and Cl at $[\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}]$

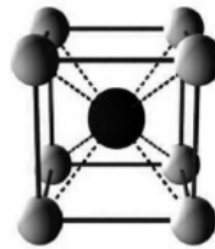


Abbildung 2: Cäsiumchlorid bildet ein kubisches Gitter mit einer zweiatomigen Basis.

- (c) Nennen Sie jeweils ein Element, das mit einem Basisatom pro Gitterpunkt in einem sc, bcc und fcc Bravaisgitter kristallisiert.

Lösung: Einfach kubisch (sc): Polonium Po (die Alpha-Form ist SC und die Beta-Form ist rhomboedrisch).

Raumzentriert kubisch (bcc): z.B. Fe, Cr, Mo, W und Alkalimetalle wie Li, K, Na, Rb, Cs.

Flächenzentriert kubisch (fcc): z.B. Cu, Ag, Au, Al, Pd, Pt.

- (d) Zeichnen Sie die angegebenen Kristallflächen in die zugehörigen kubischen Elementarzellen aus Abbildung 3 ein.

Lösung: Kristallebenen (hkl) in kubischen Einheitszellen: Oben, von links nach rechts: (010) , (020) , $(1, \bar{1}, 1)$. Unten, von links nach rechts: (110) , (113) , $(\bar{1}\bar{1}1)$.

Hinweis: Einige der Ebenen sind in die erste Einheitszelle zurückübersetzt. Dies ist eine übliche Darstellungsweise für Kristallebenen.

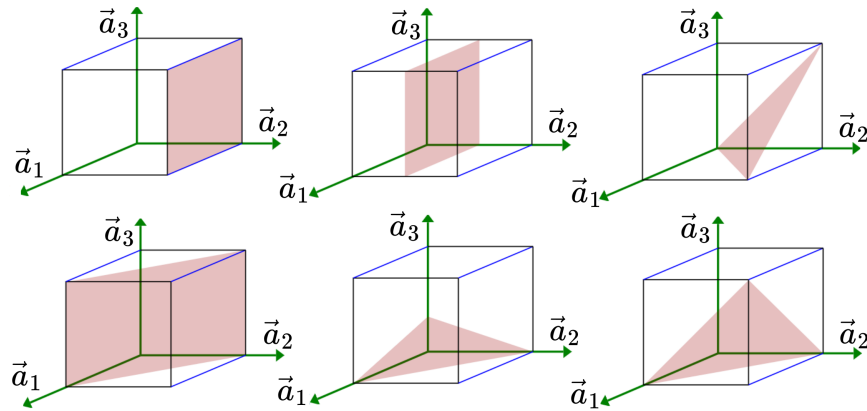


Abbildung 3: Kristallebenen in kubischen Einheitszellen

(e) Folgende Vektoren spannen eine primitive Einheitszelle auf:

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_3 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Skizzieren Sie die Gittervektoren $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ in einem kartesischen Koordinatensystem. Welches Kristallsystem wird durch die primitive Einheitszelle charakterisiert?

Lösung: Die primitive Einheitszelle wird durch folgende Vektoren aufgespannt:

$$\bullet \vec{a}_1 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bullet \vec{a}_2 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bullet \vec{a}_3 = \frac{a}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Der rote Würfel in Abbildung 4 zeigt die konventionelle kubische Einheitszelle, der grüne Rhomboeder zeigt die primitive Einheitszelle. Das Kristallsystem ist kubisch, das Bravais Gitter ist fcc. Siehe folgende Abbildung!

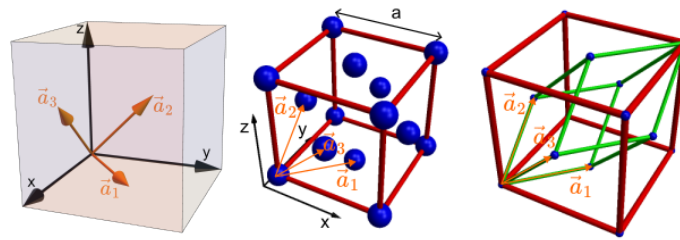


Abbildung 4: primitive Gittervektoren in einem kartesischen Koordinatensystem

3.2 Verständnisfragen

- (a) Warum deformieren Einkristalle bei geringerer Zugspannung als Polykristalle mit konstanter Zugspannung?
 - Im einfachen Bild können die Gitterebenen eines Einkristalls übereinandergleiten. Die genauere Erklärung folgt in (b).
- (b) Warum führt das Konzept des idealen Kristalls zu völlig falschen Vorhersagen bei der kritischen Schubspannung?
 - Die abgeschätzten kritischen Schubspannungen sind im einfachen Bild deutlich zu hoch. Der Mechanismus der plastischen Verformung beruht nicht, wie bei der Abschätzung der kritischen Schubspannung angenommen, in einem einfachen Übereinandergleiten von Gitterebenen. Tatsächlich beruht der Fließvorgang bei kristallinen Festkörpern auf der Bewegung von Versetzungen.
- (c) Wodurch kommt der abstoßende - und der anziehende Teil des Lennard-Jones-Potentials zustande und welche Proportionalität haben die beiden Teile typischerweise zum Radius?
 - Abstoßend: Überlapp von Wellenfunktionen nach Pauli-Prinzip; r^{-12}
 - Anziehend: Van-der-Waals Kräfte; r^{-6}
- (d) Skizzieren Sie ein kubisches Gitter mit einer zusätzlich eingeschobene Gitterebene, deren Ausdehnung so klein ist, dass sie nirgendwo bis an den Kristallrand heranreicht (2D-Skizze genügt).

Wie verläuft die Versetzungslinie in drei Dimensionen? Markieren Sie die Versetzungslinien in Ihrer Skizze.

Wie verläuft der Burgers-Vektor in drei Dimensionen? Markieren Sie den Burgers-Vektor in Ihrer Skizze.

Welche Form beschreibt der Burgers-Vektor in drei Dimensionen?

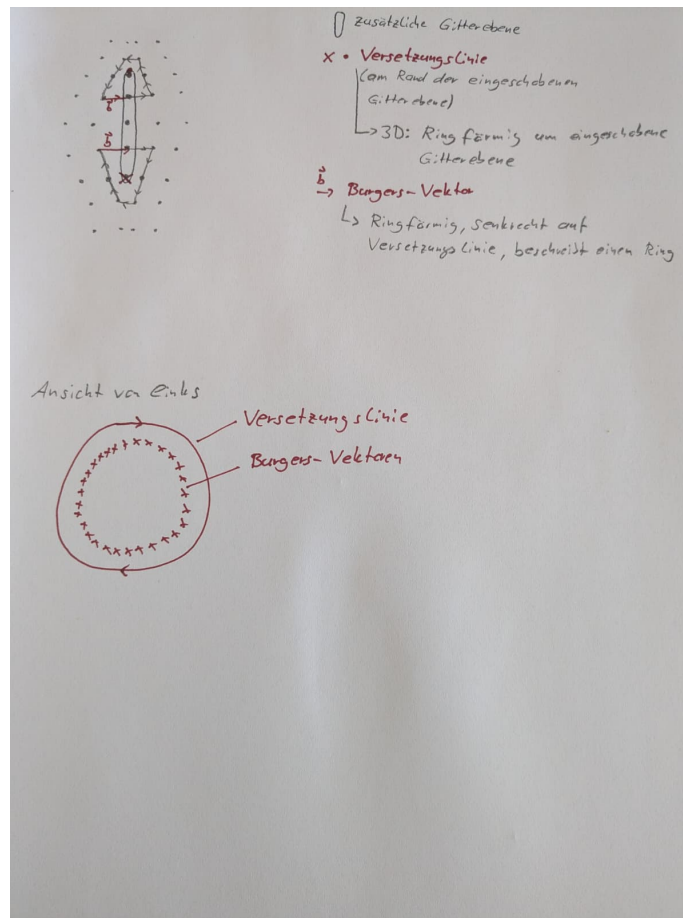


Abbildung 5:

- (e) Zeichnen Sie den Burgers-Vektor in Abbildung 6 ein. Wie steht dieser zur Versetzungslinie?

Lösung:

Die Versetzungslinie steht senkrecht auf die Bildebene und geht durch das rote

Kreuz. Der Burgers-Vektor ist (abhängig von der definierten Umlaufrichtung) (anti)parallel zur Versetzungslinie und kann auf einem beliebigen Punkt der blau markierten Kante eingezeichnet werden. Die Länge des Burgers-Vektor entspricht dem Höhenunterschied an der blau markierten Kante.

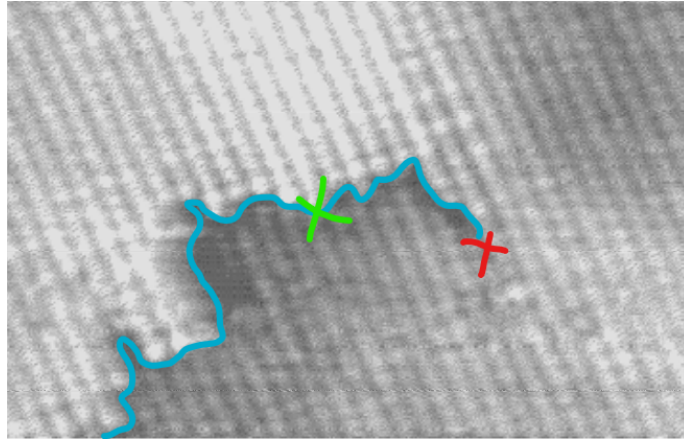


Abbildung 6: Schraubenversetzung [Hunklinger, H. (2021). *Festkörperphysik* (5. Aufl.). De Gruyter.]

3.3 Leerstellendiffusion

Mit Hilfe der Tracer-Methode wurde die Diffusion von Natriumionen in NaBr (Dichte $\rho = 3,20 \text{ g/cm}^3$) bei $480 \text{ }^\circ\text{C}$ und $650 \text{ }^\circ\text{C}$ untersucht. Für den Diffusionskoeffizienten D wurden hierbei die Werte $3,22 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2/\text{s}$ bzw. $3,62 \cdot 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$ gefunden.

Tipp 1: Eine solche Messung wird in "Festkörperphysik" von Siegfried Hunklinger auf Seite 147 gezeigt.

Tipp 2: Hunklinger wechselt in diesem Abschnitt zwischen Entropie und Bindungsenergie pro Ion und pro Ionenpaar.

- (a) Wie groß ist die Summe aus Bildungsenergie pro Ion und Aktivierungsenergie der Leerstellen?

Lösung:

Hunklinger schreibt (auch aus Vorlesung herleitbar): $D = D_0 e^{S_L/k_B} e^{-(E_L+E_D)/k_B T}$ mit S_L und E_L pro Ion.

Verwende die angegebenen Werte für D und T um das Verhältnis D_1/D_2 zu bilden: $\frac{D_1}{D_2} = e^{-(E_L+E_D)(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})/k_B}$.

Umformen ergibt $E_L + E_D = -\ln\left(\frac{D_1}{D_2}\right) \cdot k_B / \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) = 2,67 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1.67 \text{ eV}$

- (b) Welchen Wert hat der Vorfaktor $D_0 \exp(S_L/k_B)$, mit der Entropie pro Ion S_L ?

Lösung:

$$D_0 \exp(S_L/k_B) = \frac{D_1}{e^{-(E_L+E_D)/(k_B T_1)}} = 4,39 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

- (c) Wie groß ist die elektrische Leitfähigkeit von NaBr bei 550 °C?

Lösung:

Berechne die Dichte der Ionenpaare $n_P = N_A \rho / M = 1.87 \cdot 10^{28} \text{ 1/m}^3$ mit der molaren Masse $M = 102,9 \text{ g/mol}$.

$$\sigma_{\text{el}} = n_P q^2 \frac{D}{k_B T} \quad (1)$$

$$= n_P q^2 \frac{D_0}{k_B T} e^{S_P/(2k_B)} e^{-E_P/(2k_B T)} e^{-E_D/(k_B T)} \quad (2)$$

Die Faktoren 2 kommen durch die Betrachtung von Ionenpaaren statt einzelnen Ionen wie zuvor ($S_P/2 = S_L$ und $E_P/2 = E_L$). Wir können also schreiben:

$$\sigma_{\text{el}} = n_P q^2 \frac{D_0}{k_B T} e^{S_L/(k_B)} e^{-(E_L+E_D)/(k_B T)}. \quad (3)$$

Mit (a), (b), $T = 823\text{K}$ und n_P erhalten wir: $1,21 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega \text{m}}$.

3.4 Gleichgewichtsabstand

Die Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Atomen lässt sich durch die Gleichung

$$U(r) = \frac{A}{r^n} - \frac{B}{r^m}$$

ausdrücken, wobei $m < n$ ist.

- (a) Bestimmen Sie den Gleichgewichtsabstand r_0 in Abhängigkeit von den Parametern A , B , m und n .

Lösung: Bilde die erste Ableitung und setze gleich 0:

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dr} &= -\frac{nA}{r^{n+1}} + \frac{mB}{r^{m+1}} \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{für } r = r_0 \\ \Rightarrow \frac{mB}{r_0^{m+1}} &= \frac{nA}{r_0^{n+1}} \end{aligned}$$

$$r_0^{n+1-m-1} = \frac{nA}{mB}$$

$$r_0 = \left(\frac{nA}{mB} \right)^{\frac{1}{n-m}}$$

- (b) **Bestimmen Sie die Kraft $F(r) = -dU/dr$ für $r \rightarrow 0$ und $r \rightarrow \infty$ und überlegen Sie, ob die Kraft anziehend oder abstoßend ist. In welchem Abstand $r > r_0$ ist die Kraft maximal? Berechnen Sie diesen Abstand in Einheiten von r_0 für das Lennard-Jones Potential.**

Lösung:

$$F(r) = \frac{-dU}{dr} = +\frac{nA}{r^{n+1}} - \frac{mB}{r^{m+1}} \xrightarrow{m < n} \begin{cases} F(r) \rightarrow \infty & \text{für } r \rightarrow 0 \\ F(r) \rightarrow 0 & \text{für } r \rightarrow \infty \end{cases}$$

$F(r)$ divergiert gegen $+\infty$, wenn $r \rightarrow 0$, und nähert sich Null, wenn $r \rightarrow \infty$; Abstoßung für $r < r_0$, Anziehung für $r > r_0$.

Position des Kraftminimums:

$$\frac{dF}{dr} = \frac{d}{dr} \left(-\frac{dU}{dr} \right) = (n+1)n \frac{A}{r^{n+2}} - (m+1)m \frac{B}{r^{m+2}} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow (m+1)m \frac{B}{r^{m+2}} = (n+1)n \frac{A}{r^{n+2}}$$

$$\Rightarrow r^{n+2-m-2} = \frac{(n+1)nA}{(m+1)mB}$$

$$r = \left(\frac{(n+1)nA}{(m+1)mB} \right)^{\frac{1}{n-m}} = r_0 \left(\frac{n+1}{m+1} \right)^{\frac{1}{n-m}} > r_0 \quad \text{da} \quad m < n$$

Für das Lennard-Jones-Potential: $n = 12, m = 6$

$$\Rightarrow r = r_0 \left(\frac{13}{7} \right)^{\frac{1}{6}} \approx 1.1r_0$$

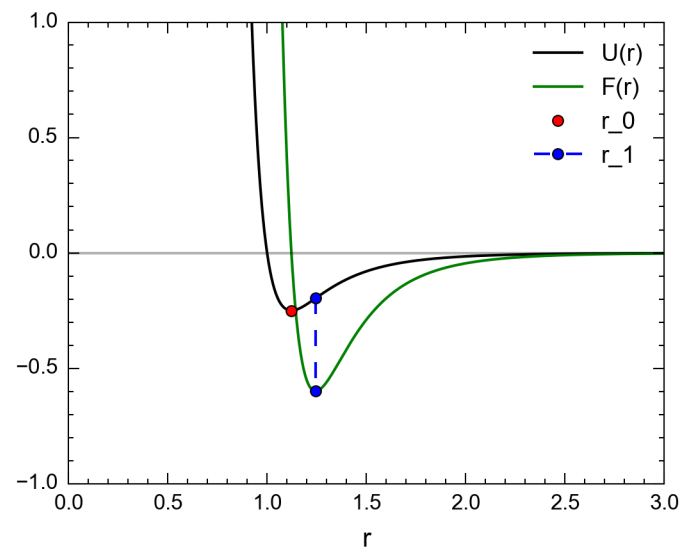


Abbildung 7: Lennard-Jones-Potential mit $n = 12$, $m = 6$, $A = 1$ und $B = 1$.